



PRODUK INOVATIF

PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI 2025

PROGRAM DIPLOMA

**APENS-IOT: Perangkat Portabel Cerdas untuk Pemantauan Kondisi Tanaman dan
Pengelolaan Pakan Ikan Otomatis Terintegrasi Android pada Sistem Akuaponik**

OLEH:

DAFIT ODY ENDRIANTONO

2122600036

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

SURABAYA

2025

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : APENS-IOT: Perangkat Portabel Cerdas untuk
Pemantauan Kondisi Tanaman dan Pengelolaan Pakan Ikan
Otomatis Terintegrasi Android pada Sistem Akuaponik

Bidang : IPA (Alam dan Formal)

Nama : Dafit Ody Endriantono

NRP : 2122600036

Program Studi : D4 Teknik Elektronika

Departemen : Teknik Elektro

Perguruan Tinggi : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Dosen Pembimbing : Muhammad Nizar Habibi, S.ST., M.Tr.T.

NIDN : 0007079502

Surabaya, 21 Juli 2025

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



(Muhammad Nizar Habibi, S.ST., M.Tr.T.)
NIDN. 0007079502

Mahasiswa,



(Dafit Ody Endriantono)
NRP. 2122600036

Menyetujui,
Wakil Direktur III
Bidang Kesiswaan dan Alumni PENS



(Kholid Fathoni, S.Kom, MT.)
NIP. 1980012262008121003

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami hanturkan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Produk Inovatif yang berjudul **“APENS-IOT: Perangkat Portabel Cerdas untuk Pemantauan Kondisi Tanaman dan Pengelolaan Pakan Ikan Otomatis Terintegrasi Android pada Sistem Akuaponik”**. Tidak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Arif Irwansyah, S.T., M.Eng selaku Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, atas bimbingan dan dukungannya yang telah memberikan kami motivasi dan arah dalam mengejar inovasi.
2. Bapak Kholid Fathoni, S.Kom, M.T. selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang selalu memacu dan mendukung kami, untuk selalu berpartisipasi.
3. Bapak/Ibu Dosen Pembina Mawapres Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian Produk Inovatif ini.
4. Serta, teman-teman yang telah bekerja sama dalam penyelesaian Produk Inovatif ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Produk Inovatif ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan Produk Inovatif ini menjadi baik.

Akhirnya, penulis berharap semoga Produk Inovatif ini bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan di masa mendatang.

Surabaya, 21 Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	iv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Berdasarkan Fakta yang Dikaji	1
1.2 Pihak Terdampak	2
1.3 Identifikasi Masalah dan Solusi	2
1.4 Analisis Keunikan Originalitas Produk.....	3
1.5 Manfaat Solusi.....	4
BAB 2. RUMUSAN TARGET PEMBANGUNAN.....	4
2.1 Tujuan Pembangunan.....	4
2.2 Strategi Pencapaian Target Pengembangan Prototipe.....	5
2.3 Rencana Kegiatan.....	5
2.4 Analisis Sumber Daya	6
BAB 3. VISUALISASI DAN KELAYAKAN PRODUK.....	6
3.1 Desain Visualisasi Gagasan	6
3.2 Kelayakan Teknis APENS-IOT	7
3.3 Proyeksi Jangka Panjang Implementasi	9
BAB 4. PENUTUP.....	10
DAFTAR PUSTAKA	10
LAMPIRAN.....	11
Lampiran 1. Jadwal Kegiatan	11
Lampiran 2. Struktur Organisasi	11
Lampiran 3. Anggaran Biaya	11
Lampiran 4. <i>Business Model Canvas</i> APENS-IOT	12
Lampiran 5. Tampilan APENS-IOT dan Aplikasi.....	13
Lampiran 6. <i>Letter of Interest</i> Mitra APENS-IOT.....	14
Lampiran 7. Wawancara Kelompok Tani (Petani Akuaponik).....	14
Lampiran 8. Dokumen Teknis APENS-IOT.....	15
Lampiran 9. Hasil Uji Periksa Similaritas Naskah dan HAKI.....	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 <i>User Journey Map</i> APENS-IOT	3
Gambar 2 <i>Prioritization Matrix</i> APENS-IOT	4
Gambar 3 Grafik Perbandingan Waktu Tunda per Pengujian.....	9
Gambar 4 Proyeksi Jangka Panjang APENS-IOT	9

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Analisis Solusi.....	2
Tabel 2 <i>Key Difference Matrix</i>	3
Tabel 3 <i>Affinity Diagram</i> APENS-IOT	4
Tabel 4 Target Pembangunan dengan Indikator SMART.....	5
Tabel 5 Desain Visualisasi Gagasan.....	7
Tabel 6 Hasil Pengujian Validasi Sensor Suhu Air dan Kelembapan.....	7
Tabel 7 Hasil Pengujian Validasi Sensor Nutrisi Air dan pH dengan Buffer 4,05 dan 7,06	8
Tabel 8 Hasil Amonia dari TDS, pH dan Suhu Air serta Validasi dengan Ammonia Checker HI733...	8
Tabel 9 Pengujian Sensor Kelembapan dan Sensor Suhu Air	8
Tabel 10 Pengujian Sensor Gerakan Hama dan Pembuka Pakan Ikan Otomatis	8
Tabel 11 Pengujian Sensor PH dan Nutrisi Air	9

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Berdasarkan Fakta yang Dikaji

Sektor pertanian mencakup aktivitas produksi, pengolahan, dan distribusi hasil seperti tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan, yang berperan penting dalam penyediaan pangan, bahan baku industri, dan penciptaan lapangan kerja (Fauzia dkk, 2019). Di Indonesia, sektor ini memiliki potensi besar dengan total lahan pertanian mencapai lebih dari 36 juta hektare, terdiri atas 7,4 juta hektare lahan sawah dan 29,3 juta hektare lahan non-sawah (Kementerian Pertanian, 2020). Namun, potensi tersebut terancam oleh alih fungsi lahan yang terus meluas, terutama di wilayah perkotaan akibat modernisasi dan ekspansi kawasan industri (Gultom dkk, 2022). Modernisasi turut mengubah berbagai aspek kehidupan melalui industrialisasi, urbanisasi, dan pergeseran nilai-nilai tradisional ke arah nilai-nilai modern (Hikam, 1996). Menyikapi tantangan ini, pertanian berkelanjutan menjadi pendekatan yang tepat karena menyeimbangkan kebutuhan manusia, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan petani (Dadi, 2021). Pendekatan ini menitikberatkan pada efisiensi sumber daya, pengelolaan tanah dan air, pengendalian hama alami, serta praktik ramah lingkungan seperti pupuk organik, rotasi tanaman, dan konservasi keanekaragaman hayati.

Pertanian berkelanjutan dapat dicapai dengan mengembangkan sistem yang mengintegrasikan kegiatan beternak dan bercocok tanam yang dikenal sebagai akuaponik. Akuaponik merupakan sistem terpadu yang menggabungkan budidaya ikan (akuakultur) dan tanaman (hidroponik) dalam satu ekosistem resirkulasi yang saling mendukung (Azhari dan Tomasoa, 2018). Dalam sistem ini, bakteri alami berperan dalam mengubah limbah seperti kotoran dan sisa pakan ikan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Penerapan akuaponik sebagai bagian dari sistem filtrasi biologis telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas air. Tanaman air mampu menyerap senyawa beracun seperti amonia dan nitrat yang berasal dari sisa pakan, feses, serta urin ikan (Listyanto dan Andriyanto, 2008). Meski demikian, implementasi sistem ini di lapangan masih sering menghadapi berbagai tantangan.

Dalam sistem akuaponik, keberhasilan budidaya sangat dipengaruhi oleh keseimbangan kadar amonia, pH, *Total Dissolved Solids* (TDS), suhu, dan kelembapan. pH ideal berada pada kisaran 6,8–7,0 agar sesuai dengan kebutuhan ikan (6,5–8,0), bakteri (6,0–8,0), dan tanaman (5,0–7,0) (Underwood dan Dunn, 2017). TDS optimal berkisar 1050 ± 1200 ppm untuk mendukung pertumbuhan tanaman (Sotyohadi dkk, 2020). Bakteri nitrifikasi bekerja optimal pada suhu 25–30°C, namun aktivitas menurun di bawah suhu ini dan berhenti pada 4°C; bakteri akan mati jika suhu <0°C atau >49°C (Underwood dan Dunn, 2017). Selain itu, kadar amonia perlu dijaga di bawah 1 ppm, karena konsentrasi >1,5 ppm sudah dianggap mencemari perairan, sementara baku mutu kualitas air untuk ikan sensitif adalah $\leq 0,02$ mg/L (Tatangindatu dkk., 2013). Ketidakseimbangan parameter di greenhouse berdampak serius, terbukti dari kegagalan panen pada sistem akuaponik di Surabaya. Masalah ini sulit diatasi karena kurangnya integrasi teknologi pemantauan otomatis.

Di sisi lain, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang elektronika membuka peluang besar untuk mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan penyelesaian kendala dalam sistem akuaponik secara lebih efisien. Oleh karena itu, naskah ini menawarkan sebuah inovasi berupa penerapan teknologi elektronika melalui integrasi mikrokontroler dengan berbagai sensor dan aktuator ke dalam sistem kontrol yang terhubung untuk menyempurnakan keterbatasan teknologi sebelumnya.

Permasalahan yang diangkat dalam naskah ini mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu contohnya terlihat pada kondisi Kelompok Tani Serpis di Surabaya Selatan. Sejak berdiri pada tahun 2017, kelompok ini aktif mengembangkan pertanian berbasis hidroponik dan akuaponik sebagai bagian dari gerakan urban farming. Meskipun telah menjalin kerja sama ketahanan pangan dengan TNI melalui Koramil Wonocolo dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, mereka masih menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan sistem budidaya, khususnya pada aspek pemantauan parameter lingkungan serta pemberian pakan ikan yang belum terintegrasi secara otomatis dan terjadwal. Untuk memahami secara mendalam konteks dan urgensi permasalahan tersebut, penting untuk meninjau karakteristik kelompok tani sebagai pihak yang terdampak langsung oleh kondisi ini.

1.2 Pihak Terdampak

Kelompok Tani Serpis merupakan komunitas urban farming yang berlokasi di Jl. Jemursari V, RW 04, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya Selatan. Sejak berdiri pada tahun 2017, kelompok ini telah menjalin kerja sama dalam program ketahanan pangan bersama TNI melalui Koramil Wonocolo dan aktif mengembangkan pertanian berbasis hidroponik dan akuaponik. Dukungan dari program hibah PLN Peduli sejak tahun 2021 turut mendorong ekspansi sistem budidaya mereka, dari yang semula ratusan lubang tanam menjadi ribuan.

Saat ini, Kelompok Tani Serpis beranggotakan 33 orang, terdiri atas 26 perempuan dan 7 laki-laki. Mayoritas anggotanya berada pada rentang usia 46–55 tahun, yakni 13 orang dalam rentang 46–50 tahun dan 10 orang dalam rentang 51–55 tahun. Sisanya terdiri dari 6 orang berusia 41–45 tahun, 1 orang berusia 56–60 tahun, dan 2 orang berusia 61–65 tahun. Usia yang relatif tidak muda ini mengindikasikan keterbatasan dalam mengakses serta memanfaatkan teknologi pertanian modern secara mandiri.

Meskipun telah memiliki pengalaman dan dukungan dalam pengelolaan sistem urban farming, kelompok ini masih menghadapi tantangan nyata dalam pemantauan parameter lingkungan seperti kadar amonia, pH, TDS, suhu, dan kelembapan serta pemberian pakan ikan yang belum terjadwal dan belum otomatis. Permasalahan tersebut berdampak langsung pada produktivitas budidaya, potensi kegagalan panen, efisiensi operasional, hingga keberlanjutan usaha pertanian mereka.

1.3 Identifikasi Masalah dan Solusi

Penulis telah melakukan wawancara dengan Pak Riyono selaku Pembina Kelompok Tani Serpis dan mengidentifikasi empat permasalahan utama dalam sistem akuaponik yang mereka jalankan, yaitu: (1) pengukuran dan penyesuaian kadar amonia, nutrisi, dan pH yang sering kali terabaikan; (2) kerusakan pada daun dan akar tanaman; (3) suhu dan kelembapan lingkungan yang tidak stabil; serta (4) sistem pemberian pakan ikan yang masih manual, tidak terjadwal, dan belum otomatis. Berdasarkan pengamatan awal ini, diperlukan proses identifikasi lebih lanjut untuk merumuskan solusi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Dari keempat masalah tersebut, permasalahan utama yang paling berdampak adalah tidak terkendalinya kadar amonia, nutrisi, dan pH, karena hal ini berpengaruh langsung terhadap kesehatan ikan maupun tanaman.

Sebagai solusi, dirancanglah sistem otomatis yang mampu mengatur kadar amonia, nutrisi, pH, suhu, kelembapan, serta pemberian pakan ikan secara terjadwal. Sistem ini dirancang terintegrasi dan mudah dipantau oleh pengguna. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas budidaya akuaponik, mendukung pertumbuhan optimal tanaman dan ikan, serta memperkuat implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDGs 9 (*Industry, Innovation, and Infrastructure*). Selain itu, solusi ini juga selaras dengan Tema Produk Inovatif Poin F, yaitu penguatan pendidikan, sains, dan teknologi dalam sektor pertanian berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, analisis solusi yang diusulkan berdasarkan identifikasi permasalahan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Analisis Solusi

	Pertanyaan	Jawaban
What	Apa saja permasalahan utama dalam sistem akuaponik saat ini?	- Sistem akuaponik masih menggunakan pengelolaan manual tanpa kontrol otomatis terhadap kadar amonia, nutrisi, pH, suhu dan kelembapan sehingga rawan kesalahan dan memakan waktu. Hal ini menyebabkan tanaman mengalami daun menguning, akar menghitam, serta pertumbuhan yang tidak optimal.
	Apa solusi yang diharapkan oleh pengguna?	- Pengguna menginginkan sistem otomatis dan terintegrasi yang mampu memantau serta mengatur kadar amonia, nutrisi, pH, suhu, kelembapan dan suplai pakan ikan secara <i>real-time</i> untuk meningkatkan efisiensi dan hasil budidaya.
Who	Siapa saja yang menggunakan produk ini?	- Petani, dan pemilik sistem akuaponik yang ingin mempermudah manajemen akuaponik.
Where	Di mana produk ini akan digunakan?	- Produk ini dapat digunakan di rumah, kebun, <i>green house</i> atau area budidaya akuaponik lainnya.

Tabel 1. Analisis Solusi (Lanjutan)

	Pertanyaan	Jawaban
When	Kapan produk ini akan digunakan?	- Produk ini digunakan ketika saat monitoring dan pengendalian kualitas lingkungan sistem akuaponik diperlukan secara otomatis maupun manual.
Why	Mengapa produk ini penting?	- Untuk meningkatkan keberhasilan panen tanaman dan ikan dengan menjaga kondisi lingkungan akuaponik tetap stabil dan optimal secara efisien.
How	Bagaimana kriteria keberhasilan yang diinginkan pada produk ini?	- Produk dapat mengatur kadar amonia, nutrisi, pH, suhu dan kelembapan secara otomatis, mendeteksi hama, memberi pakan dan menyiram lewat aplikasi, serta menampilkan data dan edukasi secara <i>real-time</i> .

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dikembangkan sebuah solusi praktis untuk membantu petani dan pemilik sistem akuaponik dalam mengelola budidaya secara efisien, otomatis, dan terintegrasi yang diberi nama APENS-IOT (*Aquaponic Portable Smart Integration System based on IoT*).

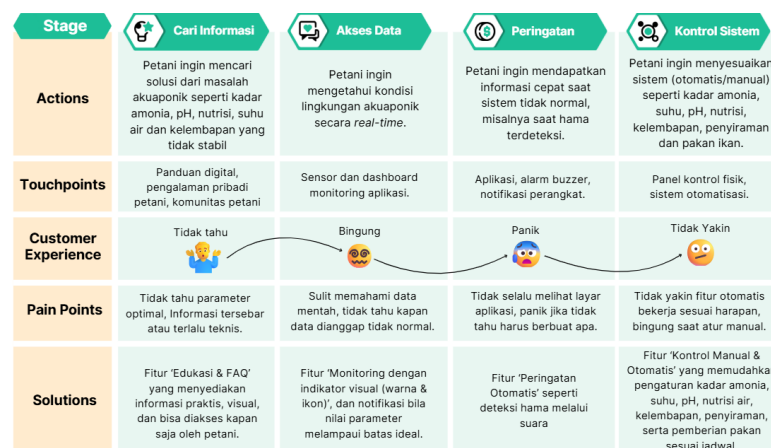
1.4 Analisis Keunikan Originalitas Produk

Analisis dilakukan dengan menggunakan tahap *Key Difference Matrix* dan *Business Model Canvas* (BMC). Pada tahap *Key Difference Matrix*, dilakukan identifikasi terhadap segmen pasar yang berpotensi serta keunikan, originalitas dan keunggulan produk untuk memilih solusi yang paling optimal yang diuraikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Key Difference Matrix

	APENS-IOT	Manual	Alat Pengendali Suhu, Kelembapan Udara dan Cahaya	Alat Penyiraman dan Pengusir Hama	Alat Pengontrol PH Air untuk Hidroponik
Percepatan Waktu Panen	✓	✗	✗	✗	✓
Efektivitas	✓	✗	✓	✓	✓
Integrasi Android	✓	✗	✓	✓	✗
Pakan Ikan Otomatis	✓	✗	✗	✗	✗
Deteksi Suhu	✓	✗	✓	✗	✗
Deteksi Kualitas Air	✓	✗	✗	✗	✓

Berdasarkan *Key Difference Matrix*, APENS-IOT unggul dengan fitur pengatur kualitas air dan pakan ikan otomatis yang belum dimiliki solusi lain, sehingga mendukung kestabilan sistem akuaponik dan mempermudah operasional. Tahap berikutnya adalah penyusunan *Business Model Canvas* (BMC) yang diuraikan pada Lampiran 4 untuk merancang strategi pengembangan bisnis dengan pendekatan *Business-to-Business* (B2B), *Business-to-Customer* (B2C), dan *Business-to-Government* (B2G). Untuk memastikan kesesuaian fitur dengan kebutuhan pengguna, penulis juga melakukan wawancara dengan petani yang dapat dilihat pada Lampiran 7 dimana hasilnya divisualisasikan dalam *User Journey Map* pada Gambar 1.



Gambar 1. User Journey Map APENS-IOT

Penulis memanfaatkan *User Story* berdasarkan *User Journey Map* untuk menentukan spesifikasi sistem. Kebutuhan utama pengguna terhadap APENS-IOT adalah adanya sistem teknologi cerdas yang dapat membantu mereka menjaga kualitas lingkungan budidaya, mendeteksi gangguan lebih awal, serta memberikan informasi edukatif yang mudah dipahami. Oleh karena itu, esensi dari kebutuhan pengguna terhadap APENS-IOT adalah otomatisasi yang adaptif, pemantauan *real-time* yang mudah dimengerti, dan dukungan edukatif berbasis data dalam satu platform terpadu yang sederhana dan intuitif digunakan oleh petani.

1.5 Manfaat Solusi

1. Bagi Petani Akuaponik: APENS-IOT mempermudah pemantauan dan pengendalian sistem akuaponik secara otomatis, sehingga meningkatkan hasil panen dan mengurangi risiko kegagalan.
2. Bagi Masyarakat: Teknologi ini mendorong ketersediaan pangan sehat berbasis lokal dan ramah lingkungan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru di sektor pertanian modern.
3. Bagi Pemerintah: APENS-IOT mendukung transformasi digital di sektor pertanian dan inovasi teknologi cerdas, selaras dengan SDGs poin 9 tentang pembangunan infrastruktur dan industrialisasi berkelanjutan.

BAB 2. RUMUSAN TARGET PEMBANGUNAN

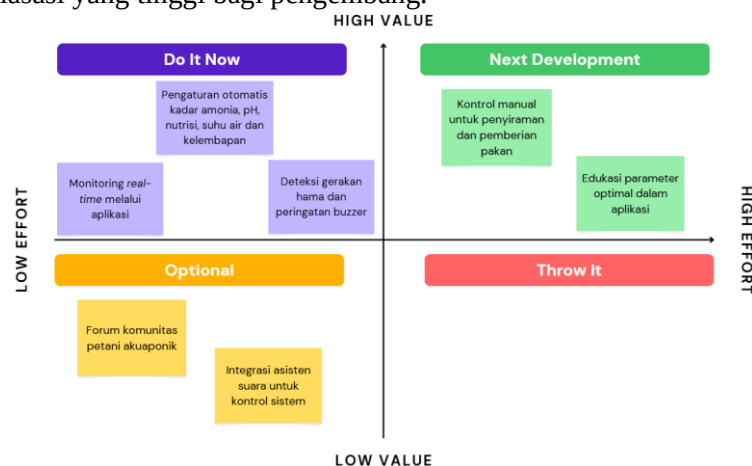
2.1 Tujuan Pembangunan

Tujuan pembangunan harus tepat dan dapat menjawab kebutuhan yang sebenarnya. Tahap *Idea Development* dan *Affinity Diagram* digunakan untuk mengelompokkan solusi-solusi terhadap kebutuhan pengguna sebagaimana diuraikan pada Tabel 3 yang menunjukkan bahwa fitur yang dikembangkan dapat menjawab tujuan dari pengguna.

Tabel 3. *Affinity Diagram* APENS-IOT

Goals Pengguna	Solusi
Dapat memantau kondisi akuaponik kapan saja dan di mana saja	✓ Fitur monitoring <i>real-time</i> melalui aplikasi
Ingin sistem otomatis yang menjaga kualitas air dan lingkungan tanaman tetap ideal	✓ Fitur pengaturan otomatis kadar amonia, pH, nutrisi air, suhu dan kelembapan
Ingin mengurangi risiko serangan hama tanpa pengawasan penuh waktu	✓ Fitur deteksi gerakan hama dan peringatan buzzer
Ingin kontrol fleksibel terhadap pemberian pakan dan penyiraman	✓ Fitur kontrol manual pakan dan penyiraman via app
Ingin tahu parameter ideal untuk menjaga keseimbangan sistem akuaponik	✓ Fitur edukasi parameter optimal di aplikasi

Selanjutnya untuk menentukan prioritas pengembangan fitur, digunakan *Prioritization Matrix* sebagaimana Gambar 2. *High Value* artinya fitur utama yang menjawab kebutuhan pengguna. *Low effort* artinya tingkat realisasi yang tinggi bagi pengembangan.



Gambar 2. *Prioritization Matrix* APENS-IOT

Pengembangan APENS-IOT difokuskan pada pembangunan *Minimum Viable Product (MVP)* dengan mengutamakan fitur utama seperti pengaturan otomatis kualitas air, monitoring *real-time*, dan deteksi hama berdasarkan hasil *Prioritization Matrix*. Fitur bernilai tinggi dikembangkan terlebih dahulu agar produk dapat segera diuji. Tahapan selanjutnya diarahkan menggunakan indikator SMART untuk menjaga keberlanjutan dan relevansi inovasi, seperti dijelaskan pada Tabel 4.

Tabel 4. Target Pembangunan dengan Indikator SMART

No.	Parameter	Indikator
1	<i>Specific</i>	Produk yang akan dibangun adalah APENS-IOT untuk membantu petani dalam budidaya akuaponik. Fitur-fitur APENS-IOT adalah (1) Pengaturan otomatis kadar amonia, pH, nutrisi, suhu air dan kelembapan, (2) Deteksi gerakan hama dan peringatan buzzer (3) Monitoring <i>real-time</i> melalui aplikasi (4) Kontrol manual untuk penyiraman dan pemberian pakan (5) Edukasi parameter optimal dalam aplikasi.
2	<i>Measurable</i>	Pengembangan APENS-IOT mencapai MVP pada waktu yang telah ditentukan dan dapat digunakan oleh Petani Akuaponik
3	<i>Acceptable</i>	Produk dapat digunakan bagi sasaran pengguna yang telah dipetakan. Pendaftaran Hak Paten produk, Pengakuan dari Kementerian Pertanian, dan Pemerintah Daerah.
4	<i>Realistic</i>	Pengembangan APENS-IOT ini mendukung program pemerintah Indonesia pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan, sehingga realistis untuk dikembangkan.
5	<i>Time- bound</i>	APENS-IOT diharapkan dapat mencapai MVP pada bulan Oktober 2025.

2.2 Strategi Pencapaian Target Pengembangan Prototipe

a) Strategi Pengembangan Prototipe APENS-IOT

Pengembangan APENS-IOT dilakukan secara iteratif melalui pembuatan prototipe, pengujian, dan pengumpulan umpan balik dari petani akuaponik. Proses ini memastikan setiap fitur yang dikembangkan relevan, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

b) Strategi Implementasi dan Penyebaran APENS-IOT

1. Pendekatan melalui Kementerian Pertanian: Bekerja sama dalam program pertanian berkelanjutan dan pelatihan petani, serta peluang integrasi ke dalam skema subsidi pemerintah.
2. Pendekatan melalui Kelompok Tani (Petani Akuaponik): Melakukan uji coba langsung dan pemanfaatan awal oleh petani akuaponik untuk mendapatkan masukan dan memperluas pemanfaatan teknologi.
3. Kampanye melalui Banyak Kanal: Publikasi dilakukan melalui (1) pameran, (2) media berita dan ilmiah, serta (3) media sosial (Instagram, TikTok, YouTube) untuk membangun kesadaran, edukasi, dan menarik kolaborator.

2.3 Rencana Kegiatan

a) Tahap dan Langkah Kegiatan

Adapun langkah dan tahap dalam kegiatan program implementasi APENS-IOT adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian MVP APENS-IOT: Finalisasi prototipe awal APENS-IOT berdasarkan strategi pengembangan.
2. Pengujian Alat: Melakukan uji coba langsung kepada pengguna untuk mengukur efektivitas dan kenyamanan alat.
3. Persiapan Pemasaran Produk: Menyusun strategi promosi melalui media sosial dan artikel untuk memperkenalkan produk ke publik.
4. Memperkenalkan Produk dengan Calon Pengguna: Melalui (1) pameran, (2) workshop, dan (3) sosialisasi kepada komunitas dan organisasi pengguna potensial.
5. Evaluasi dan Pengembangan Teknologi: Mengumpulkan masukan dari pengguna untuk perbaikan fitur dan arah pengembangan ke depan.
6. Tahap Monitoring: Memantau kelangsungan program, mengidentifikasi kendala, dan memastikan keberlanjutan solusi.

7. Tahap pembuatan laporan:

- Laporan Awal: Menjelaskan tahapan pelaksanaan dan progres setiap program yang direncanakan
- Laporan Operasional APENS-IOT: Memaparkan terkait kebutuhan dana selama atau setelah pelaksanaan kegiatan.
- Laporan Tahunan: Memaparkan laporan yang dilakukan setiap tahun untuk mengevaluasi hasil pengembangan APENS-IOT.

b) Penjadwalan

Penjadwalan dilakukan berdasarkan iterasi yang direncanakan. Jadwal kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 1.

2.4 Analisis Sumber Daya

a) Manusia

Dalam pengimplementasian solusi APENS-IOT dibutuhkan 5 bagian penting SDM. Deskripsi tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. *CEO (Chief Executive Officer)*: Mengoordinasikan tim dan mengambil keputusan strategis agar pengembangan selaras dengan visi misi.
2. *CTO (Chief Technical Officer)*: Menangani seluruh aspek teknis, memastikan sistem berjalan optimal dan terus berinovasi.
3. *CMO (Chief Marketing Officer)*: Bertanggung jawab pada pemasaran, branding, dan perluasan jangkauan ke target pengguna.
4. *CPO (Chief Program Officer)*: Mengelola fitur produk sesuai kebutuhan pengguna dan memastikan pengalaman pengguna yang solutif.
5. *CFO (Chief Financial Officer)*: Mengatur keuangan, menyusun anggaran, serta memastikan keberlanjutan finansial proyek.

Struktur organisasi lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 2.

b) Rencana anggaran dana

Rencana anggaran dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan APENS-IOT adalah sebagai berikut:

- *Cost of Capital* sebesar Rp 12.650.000
- *Cost of Operational* sebesar Rp 20.000.000
- *Cost of Maintenance* sebesar Rp 6.000.000
- Dan biaya lain-lain sebesar Rp 200.000

Detail rancangan anggaran dapat dilihat pada Lampiran 3.

c) Penetapan harga jual produk

APENS-IOT menerapkan dua sumber revenue utama (1) penjualan produk, (2) sistem kerja sama program CSR. Penentuan harga jual produk didasarkan atas kebutuhan pengembangan.

d) Sumber dan cara pengumpulan dana

Potensi sumber dana APENS-IOT adalah penjualan, pendanaan, kompetisi, *crowdfunding*, dan *venture capital*.

BAB 3. VISUALISASI DAN KELAYAKAN PRODUK

3.1 Desain Visual Gagasan

Desain Visualisasi Gagasan dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel ini merangkum SAHABAT (Sasaran, Hambatan, Tindakan, dan Bantuan) sebagai kerangka solusi APENS-IOT secara ringkas dan terarah.

Tabel 5. Desain Visualisasi Gagasan

Situasi Kekinian	Sasaran
Batasan Lingkungan Indonesia memiliki potensi besar di sektor pertanian dengan luas lebih dari 36 juta hektare (Kementerian Pertanian, 2020). Namun, alih fungsi lahan akibat modernisasi dan ekspansi industri mengancam potensi tersebut (Gultom dkk, 2022). Sistem akuaponik menjadi solusi alternatif, tetapi masih terkendala tingginya kadar amonia, pH, nutrisi, suhu air dan kelembapan yang tidak stabil. Diperlukan inovasi teknologi otomatis untuk meningkatkan efisiensi.	(1) Menyelesaikan MVP APENS-IOT sebagai upaya membantu Petani Akuaponik dalam meningkatkan produktifitas dan (2) Mengenalkan produk APENS-IOT kepada sasaran pengguna.
Potensi Lingkungan (1) Ketersediaan SDM dengan keahlian teknologi dan pertanian. (2) Perkembangan teknologi IoT dan AI. (3) Potensi inovasi akuaponik ramah lingkungan di Indonesia.	Hambatan (1) Pengembangan perangkat yang kompleks memerlukan waktu dan biaya. (2) Perlu proses edukasi untuk adopsi teknologi oleh petani.
Situasi yang Menghambat Saat Ini (1) Manajemen kadar amonia, pH, nutrisi, suhu air, kelembapan dan deteksi hama masih dilakukan manual. (2) Akses teknologi otomatis masih terbatas. (3) Minimnya edukasi akuaponik berbasis data.	Tindakan a. Penyelesaian MVP APENS-IOT. b. Kerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Kelompok Tani. c. Uji coba lapangan. d. Peningkatan kapabilitas tim pengembang.
Bantuan	
(a) Dukungan teknologi dari mitra akademik/industri. (b) Dukungan feedback dari petani dan praktisi. (c) Pendanaan untuk produksi dan distribusi APENS-IOT.	

3.2 Kelayakan Teknis APENS-IOT

Pengujian fungsional dilakukan untuk memastikan setiap komponen dan keseluruhan sistem pada perangkat APENS-IOT berfungsi sesuai yang diharapkan, meliputi:

3.2.1. Validasi Sensor

Proses validasi sensor bertujuan untuk memastikan ketepatan data yang dihasilkan oleh perangkat APENS-IOT. Setiap sensor diuji lima kali dalam berbagai kondisi dan dibandingkan dengan alat ukur standar yang telah terkalibrasi. Hasil validasi sensor suhu air dan kelembapan ditampilkan pada Tabel 6, sementara pengujian sensor pH menggunakan buffer 4,05 dan 7,06 dan nutrisi air (TDS) disajikan pada Tabel 7. Estimasi kadar amonia yang diperoleh dari data TDS, pH, dan suhu air, serta hasil pembanding menggunakan Ammonia Checker HI733 dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 6. Hasil Pengujian Validasi Sensor Suhu Air dan Kelembapan

No.	Sensor Suhu Air (DS18B20) (°C)	Alat Ukur (Thermometer TP101) (°C)	Error (%)	No	Sensor Kelembapan (DHT-22) (%)	Alat Ukur (Thermohygrometer HTC-2) (%)	Error (%)
1.	25.8	26.2	1.53	1.	44	44.5	1.12
2.	26.4	27.0	2.22	2.	55	56	1.82
3.	27.1	27.4	1.09	3.	63	64	1.59
4.	28.5	29.0	1.72	4.	71	72	1.41
5.	29.2	29.3	0.34	5.	75	76	1.33
Rata-rata	-	-	1.38	-	-	-	1.45

Tabel 7. Hasil Pengujian Validasi Sensor Nutrisi Air dan pH dengan Buffer 4,05 dan 7,06

Waktu (Menit)	Sensor Nutrisi Air (TDS) (PPM)	TDS Meter (PPM)	Error (%)	Waktu (Menit)	Sensor pH (Buffer 4,05) (pH)	pH Meter (pH)	Error (%)	Waktu (Menit)	Sensor pH (Buffer 7,06) (pH)	pH Meter (pH)	Error (%)
1.	1052	1035	1.64	1.	4.09	4.05	0.99	1.	7.10	7.06	0.57
2.	1060	1040	1.92	2.	4.08	4.05	0.74	2.	7.09	7.06	0.42

Tabel 7. Hasil Pengujian Validasi Sensor Nutrisi Air dan pH dengan Buffer 4,05 dan 7,06 (Lanjutan)

Waktu (Menit)	Sensor Nutrisi Air (TDS) (PPM)	TDS Meter (PPM)	Error (%)	Waktu (Menit)	Sensor pH (Buffer 4,05) (pH)	pH Meter (pH)	Error (%)	Waktu (Menit)	Sensor pH (Buffer 7,06) (pH)	pH Meter (pH)	Error (%)
3.	1048	1035	1.26	3.	4.10	4.05	1.23	3.	7.08	7.06	0.28
4.	1055	1030	2.43	4.	4.11	4.05	1.48	4.	7.11	7.06	0.71
5.	1037	1025	1.17	5.	4.07	4.05	0.49	5.	7.12	7.06	0.85
Rata-rata	-	-	1.68	-	-	-	0.99	-	-	-	0.57

Tabel 8. Hasil Amonia dari TDS, pH dan Suhu Air serta Validasi dengan Ammonia Checker HI733

No.	Sensor pH	Sensor Nutrisi Air (TDS) (PPM)	Sensor Suhu Air (DS18B20) (°C)	TAN (PPM)	NH ₃ (PPM)	Ammonia Checker HI733	Selisih	Error (%)
1.	7.2	1147	25	22.94	0.141	0.15	0.009	6.38
2.	7.0	1100	24	22.00	0.116	0.125	0.009	7.76
3.	6.7	1042	23	20.84	0.054	0.06	0.006	11.11
4.	7.1	1113	26	22.26	0.123	0.13	0.007	5.69
5.	6.5	1000	23	20.00	0.033	0.04	0.007	21.21
Rata-rata	-	-	-	-	-	-	-	10.83

Dari Tabel 6 dan 7 tersebut, dapat dilihat bahwa semua sensor memiliki tingkat error yang rendah, dengan rata-rata keseluruhan sebesar 1,27%. Hasil ini menunjukkan bahwa sensor-sensor yang digunakan pada perangkat APENS-IOT memiliki tingkat akurasi dan presisi yang memadai untuk kebutuhan monitoring dan kontrol dalam sistem akuaponik. Sementara itu, pada Tabel 8, estimasi kadar amonia menunjukkan tingkat error sebesar 10,83% saat divalidasi dengan Ammonia Checker HI733, yang masih dapat diterima untuk estimasi lapangan secara praktis.

3.2.2. Pengujian Fungsionalitas Sistem

Pengujian fungsionalitas sistem APENS-IOT dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai perancangan, baik yang bersifat otomatis maupun yang dikendalikan secara manual melalui aplikasi Android. Uji coba mencakup simulasi kondisi lingkungan ekstrem seperti suhu tinggi/rendah serta ketidakseimbangan pH untuk mengevaluasi respons sistem terhadap perubahan parameter. Selain itu, fitur yang dioperasikan pengguna juga diuji secara langsung. Rangkuman hasil pengujian fungsionalitas disajikan pada Tabel 9, Tabel 10, dan Tabel 11.

Tabel 9. Pengujian Sensor Kelembapan dan Sensor Suhu Air

No	Kelembapan (%)	Sprayer	No	Suhu Air (°C)	Heater
1	59.30	ON	1	27.64	Aktif
2	62.70	OFF	2	28.89	Tidak Aktif
3	61.95	OFF	3	27.95	Aktif
4	59.55	ON	4	27.80	Aktif
5	63.45	OFF	5	29.13	Tidak Aktif

Tabel 10. Pengujian Sensor Gerakan Hama dan Pembuka Pakan Ikan Otomatis

No	Deteksi Gerakan Hama	Sprayer	No	Kondisi Pakan Ikan	Penutup Pakan Ikan
1	Tidak ada gerakan – LED OFF	Tidak Aktif	1	ON	Terbuka
2	Ada gerakan – LED ON	Aktif	2	OFF	Tertutup
3	Ada gerakan – LED ON	Aktif	3	ON	Terbuka
4	Tidak ada gerakan – LED OFF	Tidak Aktif	4	ON	Terbuka
5	Ada gerakan – LED ON	Aktif	5	OFF	Tertutup

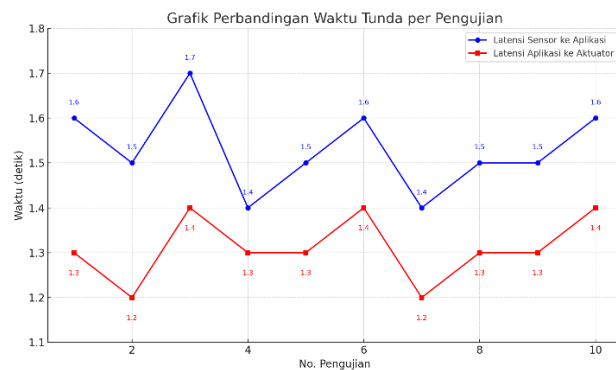
Tabel 11. Pengujian Sensor PH dan Nutrisi Air

No	Sensor PH Air	Solenoid Water Valve pH Up / Down	No	Sensor Nutrisi Air	Solenoid Water Valve Nutrisi Up / Down
1	10.42	pH Down Aktif	1	803.65	Nutrisi Up Aktif
2	10.13	pH Down Aktif	2	1227.45	Nutrisi Down Aktif
3	6.75	pH Up Aktif	3	1233.42	Nutrisi Down Aktif
4	6.24	pH Up Aktif	4	905.62	Nutrisi Up Aktif
5	9.45	pH Down Aktif	5	1203.17	Nutrisi Down Aktif

Berdasarkan hasil pengujian pada ketiga Tabel, seluruh fitur utama perangkat APENS-IOT terbukti berfungsi sesuai spesifikasi. Fitur seperti pengaturan amonia, nutrisi, kelembapan, pH, suhu air, deteksi hama, dan pemberian pakan otomatis menunjukkan performa responsif, andal, dan sesuai ekspektasi pengguna.

3.2.3. Uji Kinerja Pengiriman Data pada Aplikasi

Pengujian ini mengukur latensi antara perangkat, cloud, dan aplikasi. Rata-rata waktu dari sensor ke aplikasi sekitar 1,5 detik, sementara respons perintah manual ke aktuator sekitar 1,3 detik. Rincian dari 10 kali percobaan ditampilkan pada Gambar 3, menunjukkan sistem memiliki konektivitas yang cukup responsif untuk kontrol dan pemantauan.

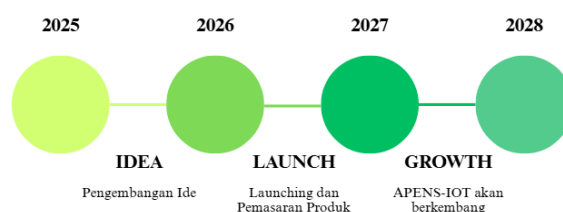


Gambar 3. Grafik Perbandingan Waktu Tunda Per Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian yang meliputi validasi sensor, fungsionalitas sistem, dan kinerja pengiriman data melalui aplikasi, dapat disimpulkan bahwa seluruh komponen dan fitur utama perangkat APENS-IOT telah bekerja dengan baik dan sesuai dengan perancangan. Sistem mampu mengatur kadar amonia, nutrisi, pH, suhu air, kelembapan, mendeteksi hama, serta memberikan pakan ikan secara otomatis dengan responsivitas yang tinggi. Seluruh hasil ini menunjukkan bahwa produk memiliki tingkat akurasi, keandalan, dan respons yang memenuhi ekspektasi pengguna, sehingga dinilai layak untuk diterapkan dalam sistem akuaponik. Sebagai bentuk dukungan, mitra turut menyatakan ketertarikannya terhadap implementasi produk ini melalui *Letter of Interest* yang tercantum pada Lampiran 6.

3.3 Proyeksi Jangka Panjang Implementasi

Proyeksi jangka Panjang untuk APENS-IOT dimulai dengan tahun pengembangan dan pengujian produk pada tahun pertama. Pada tahun kedua, APENS-IOT akan diluncurkan dan dipromosikan ke publik, dengan rencana untuk terus meningkatkan fitur dan mengembangkan kerjasama dengan pemerintah dalam tahun-tahun berikutnya yang bisa dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Proyeksi Jangka Panjang APENS-IOT

Penerapan APENS-IOT selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Poin 9 (*Industry, Innovation, and Infrastructure*). Inovasi ini mendukung ketahanan pangan melalui optimalisasi pertanian berbasis akuaponik serta mendorong penerapan teknologi cerdas di bidang pertanian yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk mewujudkan visi APENS-IOT, dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak berikut:

1. Pemerintah: Mendukung implementasi APENS-IOT melalui program modernisasi pertanian dan ketahanan pangan nasional.
2. Kelompok Tani dan Petani Akuaponik: Mitra utama dalam penerapan, uji coba, dan penyempurnaan sistem berbasis kebutuhan lapangan.
3. Peneliti dan Akademisi: Berkontribusi dalam riset dan inovasi agar fitur APENS-IOT terus berkembang dan relevan.
4. Media: Membantu publikasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran serta adopsi teknologi di kalangan petani.
5. Pengembang dan Pemodal: Menjamin kesinambungan teknologi dan pembiayaan untuk pengembangan serta distribusi APENS-IOT secara luas.

BAB 4. PENUTUP

APENS-IOT hadir sebagai inovasi teknologi terintegrasi yang mendukung sistem akuaponik cerdas melalui fitur otomatisasi seperti pengatur kadar amonia, pH, nutrisi, suhu air, kelembapan deteksi hama, dan pemberian pakan ikan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi ekspektasi pengguna, dengan performa yang stabil dan responsif. Dukungan terhadap APENS-IOT turut ditunjukkan melalui *Letter of Interest* dari mitra yang menandakan potensi penerapan luas dalam mendukung pertanian berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

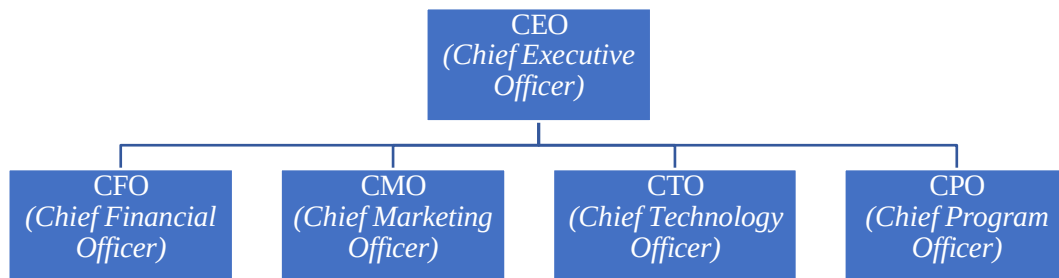
- Azhari, D., & Tomaso, A. M. 2018. Kajian Kualitas Air Dan Pertumbuhan Ikan Nila (*Oreochromis Niloticus*) Yang Dibudidayakan Dengan Sistem Akuaponik. *Akuatika Indonesia*, 3(2):84–90.
- Dadi, D. 2021. Pembangunan Pertanian Dan Sistem Pertanian Organik: Bagaimana Proses Serta Strategi Demi Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 9(3):566–572.
- Fauzia, U., Adyatma, S., & Arisanty, D. 2019. Analisis Komoditas Unggulan Pertanian Di Kabupaten Banjar. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 6(2):1–11.
- Gultom, F., & Harianto, S. 2022. Lunturnya Sektor Pertanian Di Perkotaan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(1):49–72.
- Hikam, M.A.S. 1996. *Demokrasi dan Civil Society*. Edisi ke-1. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.
- Kementerian Pertanian. 2020. *Statistik Lahan Pertanian Tahun 2015–2019*. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Listyanto, N., & Andriyanto, S. 2008. Manfaat Penerapan Teknologi Akuaponik Dari Segi Teknis Budidaya Dan Siklus Nutrien. *Pusat Riset Perikanan Budidaya, Jakarta*, (1):39–53.
- Sotyohadi, D., Dewa, S. W., & Somawirata, I. K. 2020. Perancangan Pengatur Kandungan TDS Dan Ph Pada Larutan Nutrisi Hidroponik Menggunakan Metode Fuzzy Logic. *Alinier (Artificial Intelligence & Application)*, 1(1):45–59.
- Tatangindatu, F., Kalesaran, O., & Rompas, R. 2013. Studi Parameter Fisika Kimia Air Pada Areal Budidaya Ikan Di Danau Tondano, Desa Paleloan, Kabupaten Minahasa. *Budidaya Perairan*, 1(2):8–19.
- Underwood, J., & Dunn, B. 2017. *Aquaponics*. Oklahoma State University. <https://extension.okstate.edu/fact-sheets/aquaponics.html>. Diakses tanggal 31 Juli 2025.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Jadwal Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Bulan									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Penyelesaian MVP produk										
2.	Pengujian dan <i>feedback</i>										
3.	Persiapan penjualan										
4.	Memperkenalkan produk kepada calon pengguna										
5.	Evaluasi										
6.	Tahap monitoring										
7.	Tahap pembuatan laporan										

Lampiran 2. Struktur Organisasi



Lampiran 3. Anggaran Biaya

Cost of Capital

Kegiatan	Justifikasi Penggunaan	Jumlah	Biaya satuan (Rp)	Total biaya (Rp)
Hardware dan Software APENS-IOT	Produk APENS-IOT	1 Unit	10.000.000	10.000.000
Domain registrasi	Domain web	1 tahun	150.000	150.000
Akun Playstore	Akun Playstore	1 Akun	500.000	500.000
VPS Hosting	Server dan penyimpanan	10 bulan	50.000	500.000
Internet	Development, riset, dan komunikasi	10 bulan	150.000	1.500.000
TOTAL BIAYA				12.650.000

Cost of Operational

Kegiatan	Justifikasi Penggunaan	Jumlah	Biaya satuan (Rp)	Total biaya (Rp)
Developer (hardware)	Pembayaran gaji Developer hardware	10	400.000	4.000.000
Developer (mekanik)	Pembayaran gaji Developer mekanik	10	400.000	4.000.000
Developer (front end)	Pembayaran gaji Developer front end	10	400.000	4.000.000

Cost of Operational (Lanjutan)

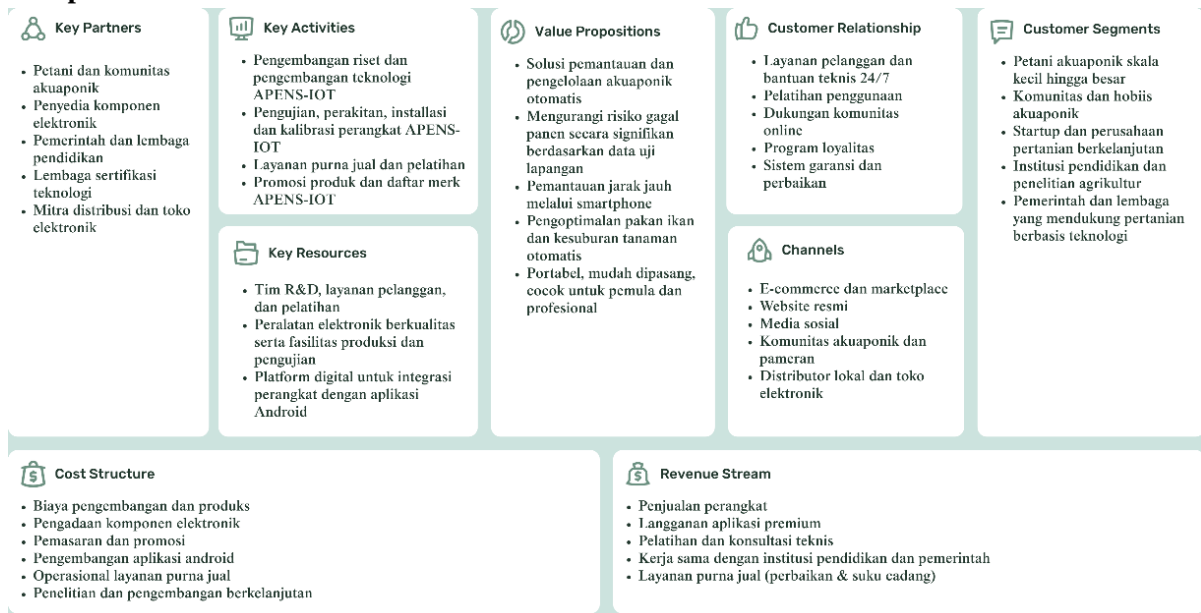
Kegiatan	Justifikasi Penggunaan	Jumlah	Biaya satuan (Rp)	Total biaya (Rp)
Developer (back end)	Pembayaran gaji Developer back end	10	400.000	4.000.000
Administrasi	Pembayaran gaji administrasi	10	400.000	4.000.000
TOTAL BIAYA				20.000.000

Cost of Maintenance

Kegiatan	Justifikasi Penggunaan	Jumlah	Biaya satuan (Rp)	Total biaya (Rp)
Google Ad	CPC (Cost Per Click)	4.000	1.000.000	4.000.000
Pembuatan Video Iklan	-	2	1.000.000	2.000.000
TOTAL BIAYA				6.000.000

Lain-lain

Kegiatan	Justifikasi Penggunaan	Jumlah	Biaya satuan (Rp)	Total biaya (Rp)
Pembuatan Laporan	-	4	25.000	100.000
ATK	-	1	100.000	100.000
TOTAL BIAYA				200.000

Lampiran 4. Business Model Canvas APENS-IOT

Lampiran 5. Tampilan APENS-IOT dan Aplikasi



Link Demo APENS-IOT:
<https://drive.google.com/file/d/1ptzDY8bSp872m5qWR9o-hgjeWz2Ohg9l/view?usp=sharing>

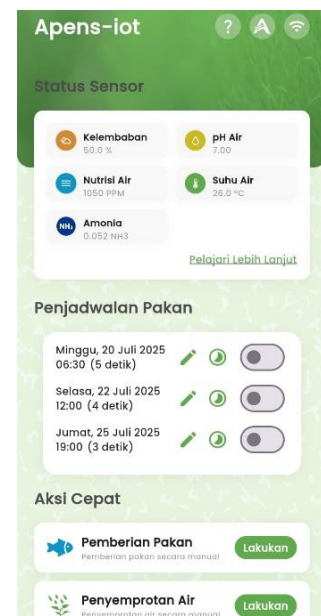
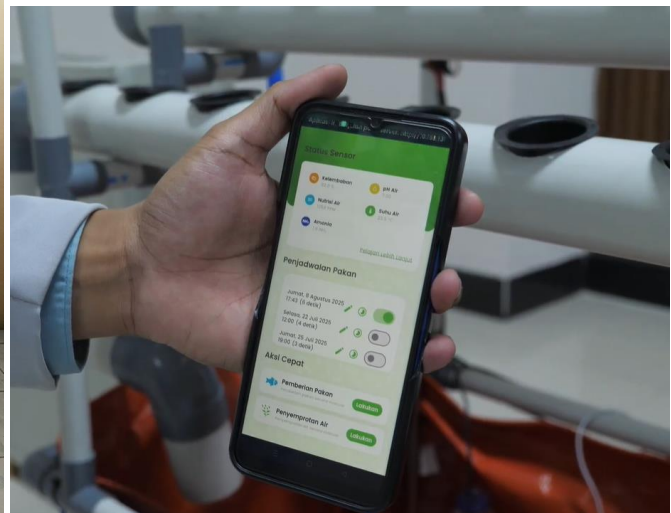


Foto: APENS-IOT jika terpasang di mini akuaponik dan tampilan aplikasi

Lampiran 6. Letter of Interest Mitra APENS-IOT

SURAT REKOMENDASI

Setelah mempelajari penggunaan APENS-IOT (perangkat portabel cerdas untuk pemantauan kondisi tanaman dan pengelolaan pakan ikan otomatis terintegrasi android pada sistem akuaponik), mewakili Kelompok Tani Serpis, merekomendasikan penggunaan APENS-IOT bagi petani hidroponik dan akuaponik pemula, dengan mempertimbangkan fitur dan kelebihan produk, yaitu:

- **Mendeteksi Kelembapan Udara Serta Suhu Didalam Air** : APENS-IOT mengukur parameter penting seperti kelembapan udara serta suhu di dalam air. Data-data ini digunakan untuk menentukan kondisi lingkungan optimal bagi pertumbuhan tanaman akuaponik dan kesehatan ikan.
- **Mendeteksi Kadar Amonia, pH dan Nutrisi Air** : APENS-IOT juga mengukur parameter air penting seperti Kadar Amonia, pH dan Nutrisi Air. Data ini sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem akuaponik, karena pH dan nutrisi yang optimal akan mendukung pertumbuhan tanaman dan kelangsungan hidup ikan.
- **Dapat Dikontrol melalui Aplikasi Divertal dengan Edukasi** : APENS-IOT dapat dikontrol melalui aplikasi Android yang mudah digunakan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memantau parameter sensor secara *real-time*, menerima notifikasi ketika parameter sensor di luar ambang batas yang aman, dan bisa mengontrol sprayer, pakan ikan otomatis serta penjadwalan pakan secara manual melalui aplikasi.
- **Pakan Ikan Otomatis dan Pendeteksian Hama**: APENS-IOT tidak hanya mengatur pemberian pakan ikan secara otomatis, tetapi juga dilengkapi dengan sistem alarm hama. Jika ada hama yang mendekati tanaman anda, APENS-IOT akan memberikan peringatan suara melalui buzzer.

Kami yakin bahwa APENS-IOT dapat membantu petani akuaponik pemula untuk meningkatkan kualitas hasil panen tanaman maupun ikan; meminimalkan kerugian akibat gagal panen; serta melakukan pemantauan dan pengendalian sistem akuaponik dari jarak jauh. Sementara untuk pemakaian dengan skala yang lebih besar perlu dilakukan pengembangan lainnya agar hasilnya lebih optimal.

Demikian surat rekomendasi ini, agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya

Surabaya, 21 Juli 2025
Pembina Kelompok Tani Serpis


Riyono

SURAT REKOMENDASI

Setelah mempelajari penggunaan APENS-IOT (perangkat portabel cerdas untuk pemantauan kondisi tanaman dan pengelolaan pakan ikan otomatis terintegrasi android pada sistem akuaponik), mewakili Komunitas Inisiatif Bangkalan, merekomendasikan penggunaan APENS-IOT bagi petani hidroponik dan akuaponik pemula, dengan mempertimbangkan fitur dan kelebihan produk, yaitu:

- **Mendeteksi Kelembapan Udara Serta Suhu Didalam Air** : APENS-IOT mengukur parameter penting seperti kelembapan udara serta suhu di dalam air. Data-data ini digunakan untuk menentukan kondisi lingkungan optimal bagi pertumbuhan tanaman akuaponik dan kesehatan ikan.
- **Mendeteksi Kadar Amonia, pH dan Nutrisi Air** : APENS-IOT juga mengukur parameter air penting seperti Kadar Amonia, pH dan Nutrisi Air. Data ini sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem akuaponik, karena pH dan nutrisi yang optimal akan mendukung pertumbuhan tanaman dan kelangsungan hidup ikan.
- **Dapat Dikontrol melalui Aplikasi Divertal dengan Edukasi** : APENS-IOT dapat dikontrol melalui aplikasi Android yang mudah digunakan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memantau parameter sensor secara *real-time*, menerima notifikasi ketika parameter sensor di luar ambang batas yang aman, dan bisa mengontrol sprayer, pakan ikan otomatis serta penjadwalan pakan secara manual melalui aplikasi.
- **Pakan Ikan Otomatis dan Pendeteksian Hama**: APENS-IOT tidak hanya mengatur pemberian pakan ikan secara otomatis, tetapi juga dilengkapi dengan sistem alarm hama. Jika ada hama yang mendekati tanaman anda, APENS-IOT akan memberikan peringatan suara melalui buzzer.

Kami yakin bahwa APENS-IOT dapat membantu petani akuaponik pemula untuk meningkatkan kualitas hasil panen tanaman maupun ikan; meminimalkan kerugian akibat gagal panen; serta melakukan pemantauan dan pengendalian sistem akuaponik dari jarak jauh. Sementara untuk pemakaian dengan skala yang lebih besar perlu dilakukan pengembangan lainnya agar hasilnya lebih optimal.

Demikian surat rekomendasi ini, agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya

Bangkalan, 9 Agustus 2025
Pembina Komunitas Inisiatif
Bangkalan


INISIATIF BANGKALAN
(Ardhan Izzanul Mogniri)

Lampiran 7. Wawancara Kelompok Tani (Petani Akuaponik)



Foto: Wawancara dengan Pak Riyono bersama ibu-ibu Kelompok Tani Serpis Surabaya (Gambar Atas) dan Pak Ardan bersama anggota Komunitas Inisiatif Bangkalan (Gambar Bawah)

Lampiran 8. Dokumen Teknis APENS-IOT

Link Dokumen Teknis:

<https://drive.google.com/file/d/1c4wD5cDwMdKTQTIEPwPjyIiFN6vID7Dm/view?usp=sharing>



Lampiran 9. Hasil Uji Periksha Similaritas Naskah dan HAKI

Naskah_Produk_InovatifD10-1755671111199			
ORIGINALITY REPORT			
5%	4%	1%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	Submitted to Universitas Brawijaya	1%	
	Student Paper		
2	core.ac.uk	1%	
	Internet Source		
3	123dok.com	1%	
	Internet Source		
4	www.slideshare.net	<1%	
	Internet Source		
5	ejournal.kemenperin.go.id	<1%	
	Internet Source		
6	investor.id	<1%	
	Internet Source		
7	dspace.uil.ac.id	<1%	
	Internet Source		
8	eprints.uny.ac.id	<1%	
	Internet Source		
9	lipsus.kompas.com	<1%	
	Internet Source		
10	pressrelease.kontan.co.id	<1%	
	Internet Source		
11	syahmardiyacob.files.wordpress.com	<1%	
	Internet Source		
12	www.researchgate.net	<1%	
	Internet Source		
13	www.scribd.com	<1%	
	Internet Source		

